TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : SIMPLIFICATION ET COMPARAISON

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Fractions égales

Recopier et compléter :

a) $\frac{3}{5} = \frac{\ldots}{20}$ b) $\frac{7}{4} = \frac{35}{\ldots}$ c) $\frac{18}{24} = \frac{\ldots}{4}$ d) $\frac{\ldots}{9} = \frac{40}{72}$

Exercice 2 : Simplifier

Rendre irréductibles les fractions suivantes :

$$\frac{42}{56}\ ;\quad \frac{75}{105}\ ;\quad \frac{132}{198}\ ;\quad \frac{360}{840}\ ;\quad \frac{1617}{231}.$$

Exercice 3 : Simplifier avec le PGCD

1) Calculer PGCD$(84\,;126)$.

2) En déduire la fraction irréductible égale à $\frac{84}{126}$ en une seule étape.

Exercice 4 : Irréductible ou non ?

Parmi les fractions suivantes, lesquelles sont irréductibles ? Justifier.

$$\frac{15}{28}\ ;\quad \frac{21}{49}\ ;\quad \frac{35}{36}\ ;\quad \frac{51}{85}\ ;\quad \frac{97}{100}.$$

Exercice 5 : Partie entière

Écrire chaque fraction sous la forme d'un entier plus une fraction inférieure à 1 :

$$\frac{17}{5}\ ;\quad \frac{29}{4}\ ;\quad \frac{50}{7}\ ;\quad \frac{103}{10}.$$

Situer chacune entre deux entiers consécutifs.

Exercice 6 : **Comparer à 1**

Sans calcul, comparer à 1 : $\frac{7}{9}$; $\frac{12}{11}$; $\frac{25}{25}$; $\frac{100}{101}$; $\frac{8}{3}$.

Exercice 7 : **Comparer deux fractions**

Comparer :

a) $\frac{5}{8}$ et $\frac{7}{8}$

b) $\frac{4}{7}$ et $\frac{4}{9}$

c) $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{12}$

d) $\frac{13}{15}$ et $\frac{9}{10}$

e) $\frac{7}{9}$ et $\frac{5}{7}$

f) $\frac{11}{6}$ et $\frac{9}{4}$

Exercice 8 : **Ranger**

Ranger dans l'ordre croissant après les avoir réduites au même dénominateur :

$$\frac{5}{6} ; \quad \frac{3}{4} ; \quad \frac{7}{12} ; \quad \frac{2}{3} ; \quad \frac{11}{18}.$$

Exercice 9 : **Intercaler**

1) Trouver une fraction comprise entre $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{5}$.

2) Trouver deux fractions comprises entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$.

Exercice 10 : **Les élèves**

Dans une classe, $\frac{3}{8}$ des élèves font du football et $\frac{2}{5}$ font du basket (aucun élève ne pratique les deux).

1) Quel sport est le plus pratiqué ?

2) La classe compte 40 élèves. Combien d'élèves pratiquent chaque sport ? Combien ne pratiquent aucun des deux ?

LN_EDUCATION